6-전체-시스템-흐름

0. 개요

이 문서는 지금까지 정리한 서비스 기획, 데이터 수집, 데이터 저장, 분석 판단, 결과 제공 방식을 하나의 흐름으로 연결해서 보는 용도

핵심은 단순함

즉 이 문서는

수집 → 저장 → 취침 전 예측 → 수면 중 기록 → 기상 후 사후 분석 → A 갱신 → 다음 예측

흐름을 한 번에 보는 문서

---

1. 전체 방향

이 서비스의 전체 흐름은 크게 두 축으로 돌아감

1. 취침 전 예측 축
2. 기상 후 사후 분석 축

그리고 이 둘은 A(누적 패턴 데이터)를 통해 계속 연결됨

즉
취침 전 예측과 기상 후 사후 분석은 따로 떨어진 기능이 아니라
하나의 순환 구조

하루의 결과가 다음날 예측에 반영되도록 전체 흐름이 연결되어야 함

---

2. AWS 기반 전체 역할 분리

이 시스템은 AWS를 사용하는 구조를 전제로 함

2-1. RPi

- Fitbit API 호출
- 환경 센서 수집
- 수집 데이터 업로드

- 장애 시 최소 버퍼 역할

2-2. AWS IoT Core

- 센서 데이터 수신
- 장치 상태 수신
- 이벤트 기반 처리 연결

2-3. S3

- Fitbit raw JSON 저장
- 센서 raw 데이터 저장
- 처리 결과 백업
- 장기 누적 데이터 저장

2-4. Lambda

- raw 데이터 정규화
- 수면 구간 분할
- Moving Window Statistics 계산
- Sleep Score 계산
- Rule-based 1차 판단
- A 갱신 계산

2-5. EC2 + FastAPI + SLM

- Lambda와 통계 결과를 받아 설명 생성
- 사용자 맞춤 피드백 문장 생성
- 초기에는 예측 점수 산정 보조 / 애매한 경우 해석 보조 역할 가능

2-6. API Gateway + 대시보드

- 사용자 결과 조회
- 만족도 입력
- 수면 점수 / 원인 / 피드백 표시

즉
수집은 RPi,
이벤트 처리와 저장은 AWS,
핵심 계산은 Lambda,
설명 생성은 EC2 기반 SLM,

사용자 인터페이스는 API Gateway + 대시보드
구조

---

3. 낮 ~ 취침 전 흐름

낮부터 취침 전까지는 예측을 위한 입력 데이터가 계속 쌓이는 구간

3-1. Fitbit 데이터 누적

Fitbit 쪽에서는 아래 데이터가 계속 수집 대상

- 심박 시계열
- 안정시 심박수
- 걸음 수 시계열
- 칼로리 시계열

이 데이터들은 단순 기록용이 아니라,
취침 전 1시간 구간을 잘라서 오늘 상태를 해석하는 데 사용

3-2. 환경 데이터 누적

환경 센서에서는 아래 데이터가 계속 수집

- 온도
- 습도
- 실내 가스 변화 지표
- 가스/공기질 지표값

환경 데이터는 1분 간격으로 수집하고,
취침 전 예측 시에는 직전 1시간 구간을 사용

3-3. 저장

수집된 데이터는

- RPi에서 임시 버퍼
- AWS로 업로드
- 정규화 후 저장

구조로 처리

즉 낮 동안의 흐름은

데이터 수집 → 업로드 → 정규화 → 저장

이라고 보면 됨

---

4. 취침 전 예측 흐름

취침 전에는 사용자가 웹 대시보드에서 버튼을 눌러 예측을 요청

이 시점부터 취침 전 예측 흐름이 시작됨

4-1. 예측 입력 구성

예측 시점에는 아래 데이터를 함께 가져옴

- 취침 전 1시간 Fitbit 데이터
  - 심박
  - steps
  - calories
- 취침 전 1시간 환경 데이터
  - 온도
  - 습도
  - 실내 가스 변화 지표
  - 가스/공기질 지표값
- 기준선 / 비교용 데이터
  - 안정시 심박수
  - 최근 N일 평균 수면 시간
  - 최근 N일 수면 단계 패턴
  - 최근 N일 만족도 평균
  - 최근 N일 환경 패턴
  - 최근 N일 활동 패턴
- A(누적 패턴 데이터)

4-2. 요약 feature 생성

예측 직전에 원본 시계열에서 자주 쓰는 요약값을 만듦

예시

- 취침 전 1시간 평균 심박
- 취침 전 1시간 최대 심박

- 취침 전 1시간 steps 총합
- 취침 전 1시간 calories 총합
- 취침 전 1시간 평균 가스 지표값
- 취침 전 1시간 최대 가스 지표값
- 최근 N일 평균 수면 시간

4-3. 취침 전 예측 수행

입력 데이터와 요약 feature, A를 함께 보고
오늘 수면 질 저하 가능성을 예측

이때 내부적으로는

- 낮음
- 보통
- 높음
  같은 단계로 처리 가능

4-4. 현재 위험 요인 추출

예측 결과와 함께
현재 상태에서 문제가 될 수 있는 위험 요인 1~2개를 뽑음

예시

- 실내 가스 변화 지표가 높음
- 취침 전 심박이 높음
- 늦은 시간 활동량이 높음
- 온도가 높음

4-5. 행동 제안 생성

위험 요인에 맞춰
지금 바로 할 수 있는 행동 제안 1개를 생성

예시

- 환기하기
- 잠깐 안정하기
- 과한 활동 줄이기
- 취침 루틴 유지하기

4-6. 예측 결과 저장

이 단계에서 저장되는 것

- 취침 전 예측 결과
- recommendation_level
- recommendation_text
- model_mode
- prediction_feature_snapshot

즉 취침 전 흐름은

버튼 입력 → 입력 구간 조회 → 요약 feature 생성 → 예측 → 위험 요인 추출 → 행동 제안 → 결과 저장

이라고 보면 됨

---

5. 수면 중 흐름

사용자가 잠든 뒤에는 실제 수면 데이터가 쌓이는 구간으로 넘어감

5-1. 수면 데이터 기록

Fitbit에서

- 수면 요약
- 수면 단계
  데이터가 기상 후 확인 가능한 형태로 기록됨

5-2. 환경 데이터 계속 수집

수면 중에도 환경 데이터는 계속 수집됨

즉

- 취침 전 환경
- 수면 중 환경
  을 나눠서 볼 수 있게 됨

5-3. 필요 시 수면 중 생체 흐름 연결

수면 중 심박 흐름도 이후 사후 분석 시 함께 연결 가능

즉 수면 중 흐름은
실제 결과를 위한 기록 축적 단계

6. 기상 후 사후 분석 흐름

기상 후에는 실제 수면 결과를 기준으로 사후 분석이 이루어짐

6-1. 실제 결과 확보

기상 후 아래 데이터가 확보됨

- 수면 요약
- 수면 단계
- 수면 중 환경 데이터
- 필요 시 수면 중 심박 흐름
- Sleep Score

6-2. 사용자 만족도 입력

사용자는 기상 후 웹 대시보드에서
주관 만족도 점수(0~100)를 입력

이 만족도는
객관 데이터만으로 안 보이는 체감 품질을 반영하는 데 사용

6-3. 사후 분석 수행

사후 분석에서는 아래를 함께 봄

- 실제 수면 시간
- 각성 시간
- 수면 단계 흐름
- 취침 전 심박 / 활동 / 칼로리
- 수면 중 환경 상태
- 사용자 만족도 점수
- 이전 A

6-4. 사후 분석 결과 생성

사후 분석 결과는 아래처럼 정리

- 주요 원인 1개
- 보조 원인 1개
- 설명형 피드백

내부적으로는 원인을

- 환경 요인
- 생체 요인
- 활동 요인
  으로 나눠 관리 가능

6-5. 자동 점수와 체감 차이 반영

이 단계에서

- 자동 Sleep Score
- 사용자 만족도
- 두 값의 차이
  를 함께 해석

예시

- 데이터상으로는 수면 흐름이 비교적 안정적이었지만, 사용자는 실제로는 수면 질이 더 낮게 느껴졌어요.

6-6. 사후 분석 결과 저장

이 단계에서 저장되는 것

- analysis_result
- summary_text
- factor_json
- score_gap_note

즉 기상 후 흐름은

실제 결과 확보 → 만족도 입력 → 사후 분석 → 결과 저장

이라고 보면 됨

---

7. A(누적 패턴 데이터) 갱신 흐름

이 서비스는 사후 분석 결과를 누적해서 다음 예측에 반영해야 하므로,
A 갱신이 핵심 축

7-1. 1차 갱신

기준 시점은 Fitbit sleep log의 endTime

즉 실제 수면 종료 시점이 확인되면,
객관 데이터 기준으로 1차 갱신 수행

이 단계에서는

- 수면 요약
- 수면 단계
- 취침 전 상태
- 수면 중 환경 상태
  를 연결해서 객관 패턴을 반영

7-2. 2차 갱신

사용자가 만족도 점수를 입력하면,
그 점수를 반영해서 2차 보정 갱신 수행

이 단계에서는

- 자동 점수와 체감 차이
- 최근 반복 패턴
- 체감 편향 경향
  같은 요소를 반영

7-3. 누적 데이터 저장

갱신 결과는 pattern_profile 에 반영

예시로 누적되는 값

- 평균 수면 시간
- 평균 만족도
- 평균 취침 전 심박
- 최근 실내 가스 변화 지표 민감도
- 자동 점수와 체감 점수 차이 경향
- 최근 예측 적중 경향

즉 A는
다음 취침 전 예측의 기준 데이터 역할

---

8. SLM / rule-based / statistics 역할

8-1. Moving Window Statistics

- 최근 개인 데이터를 누적하여 평균, 변화량, 반복 패턴 요약
- A 갱신에 활용

8-2. Rule-based

- Sleep Score 계산
- 취침 전 위험도 계산
- 기상 후 원인 후보 도출

8-3. SLM

- 위 결과를 설명형 피드백으로 해석
- 초기에는 예측 점수 산정 보조 / 애매한 경우 해석 보조 역할 가능
- 이후에는 설명과 보조 해석 중심 역할 강화

즉 구조는

- 초반: statistics + rule-based + SLM 보조
- 후반: statistics + rule-based 중심, SLM은 설명 강화
  방향

---

9. 전체 핵심 흐름 정리

이 서비스 전체 흐름은 아래처럼 이해하면 됨

1. 낮부터 Fitbit 데이터와 환경 데이터가 누적
2. 사용자가 취침 전에 예측 요청
3. 취침 전 1시간 데이터 + A 기반 예측 수행
4. 위험 요인과 행동 제안 제공
5. 수면 중 실제 데이터 기록
6. 기상 후 수면 결과와 Sleep Score 확보
7. 사용자 만족도 입력
8. 사후 분석 수행
9. 자동 점수와 체감 차이 반영
10. A 갱신
11. 다음 취침 전 예측에 다시 사용

즉 한 번 예측하고 끝나는 구조가 아니라,
매일의 결과가 다음 판단에 영향을 주는 순환 구조